

II Examen Parcial

Instrucciones: Escriba los procedimientos que utilizó para resolver cada uno de los ejercicios propuestos. Trabaje en forma ordenada y clara.

- 1 **Proponga únicamente** la forma de la solución particular de la siguiente ecuación diferencial:

$$y''' - 3y'' + 7y' - 5y = 2xe^x + e^x + e^x \cos(3x)$$

(4 puntos)

- 2 Determine la ecuación diferencial lineal cuya solución general está dada por:

$$y = c_1 e^{7x} + c_2 e^{3x} - 9xe^{3x} + 2x + \frac{20}{21}$$

(5 puntos)

- 3 Utilizando el método de variación de parámetros:

a) Compruebe que:

$$y = \left(c_1 - \int g(x) \sin(x) dx \right) \cos(x) + \left(c_2 + \int g(x) \cos(x) dx \right) \sin(x)$$

es la solución general de la ecuación diferencial $y'' + y = g(x)$.

(5 puntos)

b) Determine una solución particular para la siguiente ecuación diferencial:

$$2y'' + 2y = \tan(x)$$

(3 puntos)

- 4] Determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial:

$$(2x - 1)^2 y'' + (2x - 1) y' - 2y = 6 \ln(2x - 1)$$

(Sugerencia: puede utilizar la sustitución $2x - 1 = e^z$)

(5 puntos)

- 5] Determine la solución general de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - x(x + 3)y' + (x + 3)y = 0$$

para la cual $y_1 = x$ es una solución particular.

(4 puntos)

- 6] Plantee y resuelva el siguiente problema:

Un peso de 8 libras se acopla a un resorte y lo estira 24 pulgadas. Suponiendo que el peso se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial de 3 pies/seg hacia abajo y sobre él actúa una fuerza externa numéricamente igual $2\text{Sen}(4t)$, entonces:

- a) Determine la posición y velocidad del peso en cualquier instante t , si no hay fuerza amortiguadora actuando.
- b) ¿ Entra el sistema en resonancia mecánica ? Justifique su respuesta.

(7 puntos)